EXERCICE 1

On étudie une population de lapins dans leur environnement naturel. Au départ, la colonie est formée de 10 000 individus. On considère que chaque année, la population est divisée par deux du fait de la prédation. Des études ont également montré que la colonie donne chaque année naissance à 1 000 lapereaux. On note u_0 le nombre de lapins présents dans la colonie au début de l'étude ; on a donc $u_0 = 10\,000$. On note u_1 le nombre de lapins l'année suivante, u_2 le nombre de lapins l'année d'après, etc.

1. Calculer u_1, u_2, u_3. Quelle semble être le sens de variation du nombre d'individus au sein de la colonie.

2. Expliquer pourquoi on a la relation de récurrence suivante :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1\,000.$$

3. On définit la suite v par :

$$v_n = u_n - 2000.$$

Montrer que $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ ne dépend pas de n.